

Econometría ICS-294

Clase 10: Inferencia sobre un conjunto de parámetros

Francisco Alfaro Medina

Universidad Técnica Federico Santa María



Introducción

- La clase pasada, vimos cómo hacer un test de hipótesis sobre un estimador específico del MCO.
- Pero a veces, no es eso lo que buscamos sino respuestas a hipótesis más complejas.
 - ¿Es el coeficiente sobre la variable A igual al coeficiente para la variable B?
 - ¿Puedo rechazar la hipótesis de que tres factores económicos al mismo tiempo no influyen en mi variable de interés?
 - ¿Puedo excluir la posibilidad de que los sueldos dependen de variables discriminatorias (género, edad, origen)?



Hipótesis de igualdad de parámetros

- Imaginamos que queremos testear: $H_0 : \beta_1 = \beta_2$.
- Planteamos el test:
 $H_0 : \beta_1 - \beta_2 = 0$.
 $H_1 : \beta_1 - \beta_2 \neq 0$
- Dado que los $\hat{\beta}$ son distribuidos como normales, la diferencia también es una normal.
- Se puede, entonces, construir un test t con el t -estadístico:

$$t_{\text{estadístico}} = \frac{\hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2 - 0}{\sqrt{\hat{\text{Var}}(\hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2)}}$$

- Necesitamos: $\hat{\text{Var}}(\hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2)$.
- Recuerden propiedades de la varianza. Sea k, c constantes. Sean A, B variables aleatorias:
 1. $\text{Var}(kA) = k^2 \text{Var}(A)$
 2. $\text{Var}(kA + cB) = k^2 \text{Var}(A) + c^2 \text{Var}(B) + 2kc \text{COV}(A, B)$



Continuación

- Entonces, en este caso, usando propiedades de la varianza ($k = 1$, $c = -1$):

$$\widehat{Var}(\hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2) = \widehat{Var}(\hat{\beta}_1) + \widehat{Var}(\hat{\beta}_2) - 2\widehat{C\hat{O}V}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2)$$

- Recuerden la matriz: $\widehat{Var}(\hat{\beta}) = (X^T X)^{-1} \hat{\sigma}^2$.
 - $\widehat{Var}(\hat{\beta}_j) = \hat{\sigma}_j^2$ es el elemento $(j+1), (j+1)$ de esa matriz (diagonal principal).
 - $\widehat{C\hat{O}V}(\hat{\beta}_j, \hat{\beta}_l) = \hat{\sigma}_{jl}$ es el elemento $(j+1), (l+1)$ de esa matriz.
- Regla de rechazo: una vez construido el t -estadístico, se rechaza la hipótesis nula si $t_{\text{estadístico}} > t_{\alpha/2, n-k-1}$, donde α es el nivel de significatividad requerido.



Ejemplo: Test $\beta_1 = \beta_2$ con $\alpha = 0,05$

$$(\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} = \begin{bmatrix} 0,05987 & -0,00177 & -0,00035 \\ -0,00177 & 0,00030 & -0,00002 \\ -0,00035 & -0,00002 & 0,00001 \end{bmatrix}; \hat{\sigma}^2 = \frac{SSR}{n-k-1} = 141925;$$

$$\hat{\beta} = \begin{bmatrix} 140 \\ 42 \\ 5 \end{bmatrix}; n = 140$$

$$\text{Entonces: } (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \hat{\sigma}^2 = \begin{bmatrix} 8497,04975 & -251,20725 & -49,67375 \\ -251,20725 & \mathbf{42,5775} & \mathbf{-2,8385} \\ -49,67375 & \mathbf{-2,8385} & \mathbf{1,41925} \end{bmatrix};$$

$$\text{C\acute{O}V}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2) = \mathbf{-2,8385}$$

$$\hat{V}ar(\hat{\beta}_1) = \mathbf{42,5775} \quad \hat{V}ar(\hat{\beta}_2) = \mathbf{1,41925}$$



Ejemplo: Test $\beta_1 = \beta_2$ con $\alpha = 0,05$

Procedimiento:

- Paso 1: Hipótesis: $H_0 : \beta_1 - \beta_2 = 0$
 $H_1 : \beta_1 - \beta_2 \neq 0$.
- Paso 2: Construir: $\widehat{Var}(\hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2)$:
 - $\sqrt{\widehat{Var}(\hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2)} = \sqrt{42,58 + 1,42 - 2(-2,84)} = 7,05$
- Paso 3: $t_e = \frac{42-5}{7,05} = 5,3$
- Paso 4: Rechazo H_0 porque $5,3 > 1,98$ valor crítico de la t con 137 grados de libertad con un 5 % de significancia.



Ejercicio

Testee la H_0 de que el efecto de x_1 sobre y es el doble que el efecto de x_2 sobre y : $\beta_1 = 2\beta_2$ frente a la alternativa que es diferente. Suponga $\alpha = 5\%$.

- $H_0 : \beta_1 - 2\beta_2 = 0$
- $H_1 : \beta_1 - 2\beta_2 \neq 0$.



Ejercicio

- Para construir el t-estadístico empírico: $t_e = \frac{\hat{\beta}_1 - 2\hat{\beta}_2}{\sqrt{\hat{\text{Var}}(\hat{\beta}_1 - 2\hat{\beta}_2)}}$

necesitamos calcular:

- $\hat{\text{Var}}(\hat{\beta}_1 - 2\hat{\beta}_2) = \hat{\text{Var}}(\hat{\beta}_1) + 4\hat{\text{Var}}(\hat{\beta}_2) - 4\hat{\text{CÔV}}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2)$
- Usando la matriz de antes reemplazamos para obtener:

$$\begin{aligned}\hat{\text{Var}}(\hat{\beta}_1 - 2\hat{\beta}_2) &= 42,5 + 4 \times 1,42 - 4(-2,84) \\ &= 59,5\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{s.e.}(\hat{\beta}_1 - 2\hat{\beta}_2) = \sqrt{\hat{\text{Var}}(\hat{\beta}_1 - 2\hat{\beta}_2)} = 7,68$$

- Construimos el t-empírico: $t_e = \frac{42-10}{7,68} = 4,16$
- Regla: Rechazo si $|t_e| > 1,98$ valor crítico de la t con 137 grados de libertad . Entonces, se rechaza H_0 con un 5 % de significancia, rechazo la hipótesis de que $\beta_1 = 2\beta_2$.

